SISTEM INFORMASI INVENTORY SARANA DAN PRASARANA KAMPUS BERBASIS WEB

STUDI KASUS: UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Oleh:

ANSAR ABDULLAH

KS1122020

USULAN PENELITIAN

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ICHSAN SIDENRENG RAPPANG

PANGKAJENE SIDENRENG 2025

HALAMAN PENGESAHAN

SISTEM INFORMASI INVENTORY SARANA DAN PRASANA KAMPUS BERBASIS WEB

STUDI KASUS: UNIVERSITAS ICHSAN SIDRAP

Oleh:

ANSAR ABDULLAH

KS1122020

USULAN PENELITIAN

Telah disetujui dan siap untuk diseminarkan

Sidenreng Rappang, ……2025

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
MUHAMMAD ISMAIL S.Kom. M.Kom	**ANNHAL RIADI,S.Kom.,M.Kom**
NUPTK.7252756657130	**NUPTK.3849767668230342**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul "SISTEM INFORMASI INVENTARIS SARANA DAN PRASARAN KAMPUS BERBASIS WEB". Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Ichsan Sidenreng Rappang.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada berbagai Pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta bantuan selama proses penyusunan usulan penelitian ini, di antaranya :

1. Allah SWT atas berkah dan Rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan Proposal ini.
2. Orang Tua dan Keluarga tercinta atas doa, dukungan moral, serta motivasi yang tiada henti dalam setiap proses kehidupan dan pendidikan saya
3. Ibu Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si**.** selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan, atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan.
4. Ibu Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, atas izin dan arahan dalam pelaksanaan penelitian ini.
5. Bapak Azwar, S.Kom., M.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer sekaligus Penasehat Akademik. Atas nasihat dan bimbingannya selama penyusunan proposal ini
6. Bapak Muh. Wahyu Suryandi Adam, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan, atas nasihat dan dukungan yang diberikan dalam bidang akademik.
7. Ibu Hamria, S.Kom., MM., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Informatika atas kesabaran, bimbingan dan arahannya selama penyusunan proposal penelitian ini.

8. Bapak Muhammad Ismail, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing utama, atas kesabaran, bimbingan serta saran dan kritik yang membangun selama proses penelitian ini berlangsung.
9. Ibu Annhal Riadi, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing pendamping, atas arahan yang diberikan selama proses penelitian berlangsung.
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Sidenreng Rappang yang telah mendidik dan membimbing Penulis selama masa studi.
11. Serta Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian usulan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan usulan penelitian ini

Pangkajene, 11 November 2025

Ansar Abdullah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar belakang 1
1.2 Indetifikasi Masalah 3
1.3 Batasan masalah 3
1.4 Rumusan Masalah 4
1.5 Tujuan Penelitian 4
1.6 Manfaat Penelitian 4
1.6.1 Manfaat Teoritis 5
1.6.2 Manfaat Praktis 5
BAB II LANDASAN TEORI **6**
2.1 Tinjauan Studi 6
2.2 Tinjauan Pustaka 7
2.2.1 Sistem informasi 7
2.2.2 Inventaris 8
2.2.3 Sarana dan Prasarana 8
2.2.4 Website 8
2.2.5 PHP 9
2.2.6 HTML 10
2.2.7 CSS 11
2.2.8 JavaScript 12
2.2.9 DataBase 13
2.2.10 *MySQL* 14
2.2.11 Use Case Diagram 15

2.2.14 Laragon 16
2.2.15 Visual Studio Code 17
2.2.16 Waterfall 18
2.3 Metode Pengujian Sistem 19
2.3.1 Black Box 19
2.3.2 White Box 20
2.4 Kerangka pikir 22
BAB III METODE PENELITIAN 23
3.1 Jenis Penelitian 23
3.2 Metode Penelitian 23
3.3 Subjek Penelitian 24
3.4 Objek Penelitian 24
3.5 Waktu Dan Tempat Penelitian 24
3.6 Alat Dan Bahan 24
3.6.1 Perangkat keras 24
3.6.2 Perangkat Lunak 24
3.7 Pengumpulan Data 25
3.8 pengembamgan Sistem 26
DAFTAR PUSTAKA 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PhpMyAdmin 14
Gambar 2. 2 MySQL 15
Gambar 2. 3 Visual Studio Code 18
Gambar 2. 4 Waterfall 19
Gambar 2. 5 Contoh Bagan Alir 20
Gambar 2. 6 Metode Pengujian *Cylomaty Complexity* 21
Gambar 2. 7 Kerangka Pikir 22
Gambar 3. 1 Sistem yang berjalan 27
Gambar 3. 2 Sistem yang diusulkan 28

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Studi Penelitian Sebelumnya 6
Tabel 2. 2Simbol Simbol Use case diagram 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada hampir seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali pada sektor pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi tidak hanya dalam proses belajar-mengajar, tetapi juga dalam sistem tata kelola dan administrasinya. Efisiensi dan efektivitas manajemen operasional menjadi salah satu kunci bagi perguruan tinggi untuk dapat bersaing dan memberikan pelayanan akademik yang berkualitas, yang di dalamnya mencakup proses pengelolaan data yang akurat dan teruji.[1]

Salah satu komponen vital dalam operasional perguruan tinggi adalah sarana dan prasarana (sarpras). Sarana merujuk pada perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi pendidikan, sedangkan prasarana merujuk pada fasilitas dasar yang tidak dapat dipindahkan. Ketersediaan, kelayakan, dan pengelolaan sarpras yang baik merupakan faktor penunjang utama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga pengelolaannya memerlukan sebuah sistem informasi yang memadai.[2]

Manajemen inventaris sarpras yang efektif memungkinkan institusi untuk melacak lokasi, kondisi, riwayat perawatan, dan nilai aset secara akurat. Pengelolaan yang baik juga krusial dalam proses pengambilan keputusan strategis, seperti perencanaan anggaran pengadaan barang baru, alokasi sumber daya, hingga penjadwalan pemeliharaan. Selain itu, data inventaris yang akurat dan terstruktur merupakan salah satu komponen penting dalam proses akreditasi institusi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset, di mana sistem manajemen informasi dapat sangat membantu proses tersebut.[3]

Pada kenyataannya, banyak perguruan tinggi dan institusi pendidikan masih menghadapi tantangan dalam manajemen inventaris sarpras,proses pencatatan dan pengelolaan inventaris diduga masih berjalan secara semi-manual atau menggunakan aplikasi perkantoran standar. Masalah ini umum terjadi, di mana banyak institusi masih mengandalkan pencatatan manual di buku besar atau Microsoft Excel, yang menyulitkan dalam rekapitulasi data.[4]

Universitas Ichsan Sidrap merupakan salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah menerapkan berbagai sistem informasi akademik, seperti Sistem Informasi Akademik (SIAKAD). Namun, pengelolaan sarana dan prasarana di Unisan Sidrap belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Proses inventarisasi masih dilakukan dengan cara manual, sehingga memungkinkan terjadinya inkonsistensi data serta kesulitan dalam pelacakan kondisi dan jumlah aset.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi digital yang terintegrasi. Sistem informasi inventaris berbasis web menawarkan solusi yang efektif. Sifatnya yang berbasis web memungkinkan sistem ini diakses oleh pengguna yang berwenang kapan saja dan dari mana saja. Sistem ini menyediakan database terpusat yang menyimpan seluruh data sarpras secara detail, mulai dari kode barang, nama, lokasi, spesifikasi, tanggal perolehan, hingga riwayat pemeliharaan, sehingga mempermudah pengelolaan data agar lebih terinventarisir.[4]

Dengan sistem terpusat, pelaporan dapat digenerasi secara *real-time* dan akurat. Proses pendataan barang baru, peminjaman, pengembalian, dan penghapusan aset (disposal) dapat distandarisasi dan dipantau dengan lebih mudah. Implementasi sistem informasi manajemen sarpras diharapkan dapat membantu pihak institusi dalam memanajemen sarana dan prasarana yang ada secara lebih efektif dan efisien.[3]

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi inventaris berbasis web yang dapat membantu proses pengelolaan sarana dan prasarana kampus agar lebih efektif dan efisien. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem informasi inventaris sarana dan prasarana berbasis web yang mampu mempermudah proses pencatatan, pelacakan, dan pelaporan aset di Universitas Ichsan Sidrap. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan aset kampus dapat dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan terintegrasi. untuk mendukung tata kelola sarana dan prasarana yang lebih baik.

1.2 Indetifikasi Masalah

1. Proses pendataan dan pencatatan inventaris sarana dan prasarana diduga masih dilakukan secara semi-manual (menggunakan spreadsheet), sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan inkonsistensi data.
2. Keterlambatan dan kesulitan dalam menyusun laporan rekapitulasi aset, laporan pemeliharaan, atau laporan untuk kebutuhan akreditasi karena data tidak terpusat
3. Proses pengelolaan dan inventarisasi sarana dan prasarana (sarpras) di Universitas Ichsan Sidrap belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.

1.3 Batasan masalah

1. Sistem yang dibangun hanya berfokus pada manajemen inventaris sarana dan prasarana (aset tetap) milik Universitas Ichsan Sidrap, dan tidak mencakup aset tidak berwujud atau aset keuangan.
2. Sistem ini akan dibangun berbasis web dan secara spesifik akan menggunakan bahasa pemrograman PHP
3. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh staf atau administrator internal Universitas Ichsan Sidrap yang berwenang mengelola Sarpras. Sistem ini bukan untuk diakses oleh mahasiswa atau publik.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara merancang (mendesain) sebuah sistem informasi inventaris Sarpras berbasis web yang mudah digunakan dan sesuai dengan alur kerja yang ada di Universitas Ichsan Sidrap?
2. Bagaimana sistem yang baru ini dapat menyajikan laporan inventaris sarana dan prasarana secara cepat, akurat, dan *real-time* untuk membantu proses pengambilan keputusan manajemen dan kebutuhan akreditasi?
3. Bagaimana membangun sistem informasi yang mampu mengelola data aset secara terpusat untuk mengatasi masalah inkonsistensi data serta mempermudah pelacakan (tracking) kondisi dan jumlah aset?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menghasilkan sebuah rancangan (desain) sistem informasi inventaris Sarpras berbasis web yang *user-friendly* (mudah digunakan) dan alurnya telah disesuaikan dengan proses kerja yang ada di Universitas Ichsan Sidrap.
2. Membangun sebuah sistem informasi fungsional yang mampu mengelola data aset secara terpusat, sehingga dapat mengatasi masalah inkonsistensi data dan mempermudah proses pelacakan (tracking) kondisi serta jumlah aset.
3. Menghasilkan sebuah sistem yang mampu menyajikan laporan inventaris sarana dan prasarana secara cepat, akurat, dan *real-time*, yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan manajemen dan memenuhi kebutuhan data akreditasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya Sistem Informasi Inventaris Sarana dan Prasarana Berbasis Web, proses pengelolaan aset di kampus menjadi lebih efektif dan terpusat. Sistem ini dirancang khusus untuk alur kerja administrasi di Universitas Ichsan Sidrap, sehingga data yang disajikan lebih akurat dan mudah dilacak. Melalui platform digital ini, staf dapat melakukan pencatatan dan pelaporan secara *real-time*, tanpa mengurangi esensi dari tata kelola aset yang baik dan transparan.

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, sumber bacaan, atau studi perbandingan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin meneliti topik serupa, khususnya tentang perancangan sistem inventaris di lingkungan perguruan tinggi.
2. enelitian ini menjadi bukti nyata penerapan salah satu metode pengembangan perangkat lunak (seperti *Waterfall*, *Prototype*, atau lainnya) dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata.
3. Menambah khazanah keilmuan di bidang Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak, terutama dalam studi kasus pengelolaan aset (sarpras) di institusi pendidikan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi kampus: Mengubah proses pengelolaan aset dari manual (yang lambat dan rentan salah) menjadi digital yang terpusat dan otomatis.
2. Bagi peneliti: Mendapatkan pengalaman berharga dalam menganalisis sebuah masalah di sebuah institusi dan mencoba memberikan solusi teknologi yang bermanfaat.
3. Bagi mahasiswa lain: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan motivasi untuk mengembangkan sistem serupa yang mungkin lebih baik atau dengan fitur tambahan di masa depan.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Studi

Sebelum merancang Sistem Informasi Inventaris Sarana dan Prasarana Kampus Berbasis Web, penting untuk memahami berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengelolaan aset ini. Tinjauan studi ini bertujuan untuk menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dan pembanding, sekaligus menjadi dasar dalam mengembangkan rancangan sistem yang tepat sasaran. Dengan mengkaji berbagai pendekatan, arsitektur, serta temuan dari penelitian sejenis, diharapkan penelitian ini memiliki landasan ilmiah yang kuat serta mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem tata kelola aset yang efektif, transparan, dan terintegrasi bagi Universitas Ichsan Sidrap.

Tabel 2. 1 Studi Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Tahun	Metode	Hasil
1	Farhan Naufal Sormin , Sayed Fachrurrazi , Nanda Sitti Nurfebruary	Rancang bangun website peminjaman sarana dan prasaran fasilitas akademik dengan model fifo di universitas mallikussaleh	2024	Waterfall	penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis website untuk peminjaman sarana dan prasarana akademik di Universitas Malikussaleh. Sistem ini menggunakan pendekatan waterfall dan menerapkan model antrian FIFO untuk mengatur urutan permintaan secara adil dan efisien.[5]

No	Peneliti	Judul	Tahun	Metode	Hasil
2	Adi Sopian, Abdul Aziz Efendy, Eko Prasetyo	Aplikasi inventaris sarana dan prasarana berbasis web pada SMKN 11 JAKARTA	2024	kualitatif	Hasilnya berupa purwarupa aplikasi sistem inventarisasi sarana dan prasarana di SMKN 11 yang setelah diuji tidak terdapat kesalahan dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.[6]
3	Riski Annisa[1*], Panny Agustia Rahayuningsih[2], Anna[3]	Perancangan Sistem Informasi Inventaris Sarana dan Prasarana Sekolah Berbasis Web	2023	kualitatif	Sistem informasi inventaris sarana dan prasaran berbasis web ini akan lebih memudahkan pihak sekolah dalam merekapitulasi data inventaris sarana dan prasarana yang lebih cepat dan akurat.[4]

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Sistem informasi

Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, dan mengelolah data dan bertujuan untuk memberi informasi, pengetahuan dan produk digital. Definisi Sistem Informasi adalah kumpulan dari subsistem apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan

berguna. Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, menyediakan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan pengendalian di dalam organisasi.[7]

2.2.2 Inventaris

Inventaris, atau sering disebut persediaan merupakan aset berupa barang atau material, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki suatu organisasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Inventaris memiliki beragam bentuk tergantung konteks bisnis organisasi.[8]

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media Menurut E. Mulyasa, Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.[9]

Sedangkan pengertian prasarana secara etimologis (arti kata) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga, uang dan sebagainya. Sedang sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya.[9]

2.2.4 Website

Secara etimologis, istilah *website* berasal dari gabungan kata dalam Bahasa Inggris, yaitu *web* (jaringan) dan site (situs). *Website* dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan halaman digital yang terintegrasi dan dapat diakses melalui jaringan internet. Halaman-halaman ini berfungsi untuk menyajikan beragam konten informasi seperti teks, gambar, animasi, suara, dan video yang saling terhubung melalui tautan *(hyperlink)* untuk membentuk sebuah struktur yang koheren. Berdasarkan sifat penyajiannya, *website* dapat dibedakan

menjadi dua jenis, yaitu statis yang menampilkan informasi tetap, dan dinamis yang kontennya dapat berinteraksi dengan pengguna serta diperbarui secara berkala.[10]

Website merupakan suatu sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, suara dan lainnya yang disimpan di *web* server internet yang disajikan dalam bentuk hypertext. Sebuah situs *web* terdiri dari 25 Jurnal Ilmiah *Information Technology d'Computare* Volume 13 Edisi Januari halaman-halaman yang diterbitkan oleh *web* server. *website* adalah kumpulan dari berbagai macam halaman situs, yang terangkum didalam sebuah domain atau juga subdomain, yang lebih tepatnya di dalam WWW *(World Wide Web)* yang tentunya terdapat dalam internet.[11]

2.2.5 PHP

Bahasa pemrograman PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan salah satu teknologi utama yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi backend pada situs *web*, karena PHP dijalankan di sisi server (*web* server). Dengan menggunakan PHP, pengembangan *web* tidak hanya terbatas pada konten statis seperti yang dihasilkan oleh HTML, CSS, dan *JavaScript*, tetapi memungkinkan pembuatan halaman *web* yang dinamis dan interaktif. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menambahkan berbagai fitur dan fungsi yang dapat merespon input pengguna, mengelola data, serta berinteraksi dengan basis data secara real-time. Oleh karena itu, PHP menjadi pilihan populer dalam membangun aplikasi *web* yang kompleks dan fungsional. Selain itu, PHP juga mudah untuk dipelajari karena didukung oleh banyak sumber daya, sehingga memudahkan pengembang untuk membuat dan mengembangkan aplikasi *web* dengan cepat dan efisien.[10]

Berikut contoh codingan php :

```
<?php
$nilai = [95, 80, 70, 55, 40, 20];
foreach ($nilai as $n) {
if ($n >= 85) {
```

```
    echo "Nilai $n = Sangat Baik <br>";
} elseif ($n >= 70) {
    if ($n >= 75) {
        echo "Nilai $n = Baik (Lulus) <br>";
} else {
    echo "Nilai $n = Cukup (Perlu perbaikan) <br>";
}
} else {
if ($n >= 50) {
    echo "Nilai $n = Kurang (Tidak Lulus) <br>";
} else {
    echo "Nilai $n = Sangat Kurang (Remedial) <br>";
}
}
}
?>
```

2.2.6 HTML

Hypertext Markup Language (HTML) adalah bahasa pemrograman terstruktur yang digunakan dalam pembuatan halaman *website* dan dapat dijalankan melalui peramban *web (web browser*). HTML pertama kali diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989, kemudian dikembangkan oleh *World Wide Web Consortium* (W3C). Selanjutnya, pada tahun 2004 dibentuklah *Web Hypertext Application Technology Working Group* (WHATWG) yang hingga kini terus mengembangkan HTML. Perkembangan tersebut menghasilkan HTML5 yang mampu mendukung penggunaan teks, gambar, audio, video, menu interaktif, dan berbagai elemen lainnya.[12]

Berikut contoh codingan html ;

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
```

```
<head>
<title>Informatika</title>
</head>
<body>
</body>
</html>.
```

2.2.7 CSS

Cascading Style Sheets (CSS) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat tampilan halaman *web* lebih menarik. CSS mengatur bagaimana halaman HTML dan XHTML tampil, serta bisa digunakan pada berbagai dokumen seperti XML, SVG, dan XUL. CSS berfungsi untuk memisahkan isi utama dari tampilan dokumen, seperti penataan layout, warna, dan jenis font. CSS direkomendasikan oleh W3C (*World Wide Web Consortium*). File style sheet biasanya berupa teks sederhana dengan ekstensi.[13]

CSS mengatur berbagai bagian tampilan halaman *web*, seperti penataan elemen, warna, jenis huruf, ukuran, dan penjajaran teks, serta jarak antar bagian. Selain itu, CSS juga sangat penting untuk membuat desain *web* yang bisa menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar perangkat, mulai dari komputer meja, tablet hingga ponsel.

Berikut contoh codingan css :

```
p {
  color: blue;
  font-weight: bold;
  background-color: lightgray;
  padding: 10px;
```

```
    border: 1px solid black;
}
```

2.2.8 JavaScript

JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman atau dalam hal ini bahasa skrip yang cukup populer dan sering digunakan untuk membuat halaman *website* yang bisa berinteraksi dengan pengguna serta merespons berbagai kejadian yang terjadi di halaman tersebut. *JavaScript* berfungsi sebagai penghubung antar halaman *website*. *JavaScript* adalah bahasa yang berjalan di sisi klien, artinya dijalankan di browser komputer, bukan di server. Awalnya, *JavaScript* dikenal dengan nama LiveScript. Sejarah *JavaScript* dimulai ketika Brendan Eich dari Netscape mengembangkannya pada tahun 1995, saat itu *JavaScript* sudah terintegrasi dalam Netscape Navigator 2.0.[14]

JavaScript dapat dijalankan hampir di semua platform. *JavaScript* sangat identik dengan browser, sehingga sangat terintegrasi dengan HTML. Saat browser memuat halaman, server akan mengirimkan seluruh konten dokumen, termasuk HTML dan pernyataan-pernyataan *JavaScript*. Konten HTML dibaca baris demi baris hingga sampai ke bagian *JavaScript*, pada saat itulah interpreter *JavaScript* mulai berjalan. *JavaScript* berbeda dengan Java, yang merupakan bahasa pemrograman lain yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. Aplikasi Java bersifat independen dari *website*, berbeda dengan *JavaScript* yang diintegrasikan langsung di dalam halaman *website*, sehingga harus dijalankan melalui browser. Java memiliki aturan yang ketat, sedangkan *JavaScript* lebih fleksibel. Tipe data di Java harus dideklarasikan, sedangkan di *JavaScript* seperti variabel, parameter, dan tipe nilai balik tidak perlu dideklarasikan. Program Java dikompilasi, sedangkan *JavaScript* di interpretasikan oleh mesin *JavaScript*.[14]

Berikut contoh codingan javascript :

```
// Mendeklarasikan variabel untuk data diri
```

```
let nama = "Ansar Abdullah";

let usia = 25; // Anda bisa mengganti usia ini

let hobi = "Membaca Buku"; // Anda bisa mengganti hobi ini

// Menampilkan perkenalan di console

console.log("Halo semua! ");

console.log("Perkenalkan, nama saya " + nama + ".");

console.log("Saat ini saya berusia " + usia + " tahun.");

console.log("Hobi saya adalah " + hobi + ".");
```

2.2.9 DataBase

Database merupakan perkumpulan data yang disimpan dalam komputer untuk dapat dengan mudah diakses, diupdate dan diorganisir menggunakan *Database Management System (DBMS)* (Maulana, 2016). Database mempunyai berbagai macam model, diantaranya yang paling populer adalah *relational data model*. *Relational data model* memungkinkan data untuk disimpan dalam sebuah tabel ataupun beberapa tabel sebagai *value* yang mempunyai relasi antara satu sama lain.[15]

Penggunaan database dapat memudahkan proses identifikasi data, database akan menampilkan data yang diminta beserta dengan data-data yang bersangkutan melalui *database management system*. Dengan database, penyimpanan data dengan skala besar dapat dipermudahkan menggunakan fasilitas pada sistem manajemen database dan menghindari duplikasi data. [15]

Berikut beberapa contoh perintah sederhana yang sering digunakan yakni:

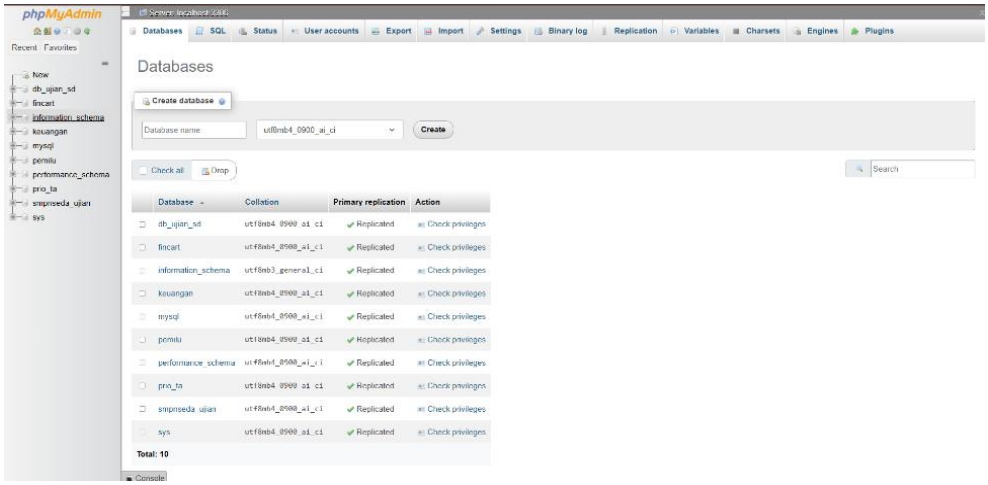
a. CREATE DATABASE, untuk membuat database baru.
b. SELECT, untuk mengekstrak data dari database.
c. UPDATE, untuk memperbarui data dari database.
d. DELETE, untuk menghapus data dari database.
e. INSERT INTO, untuk menyisipkan data baru.

f. CREATE TABLE, untuk membuat tabel baru.

g. DROP TABLE, untuk menghapus tabel.

h. ALTER DATABASE, untuk memodifikasi database.

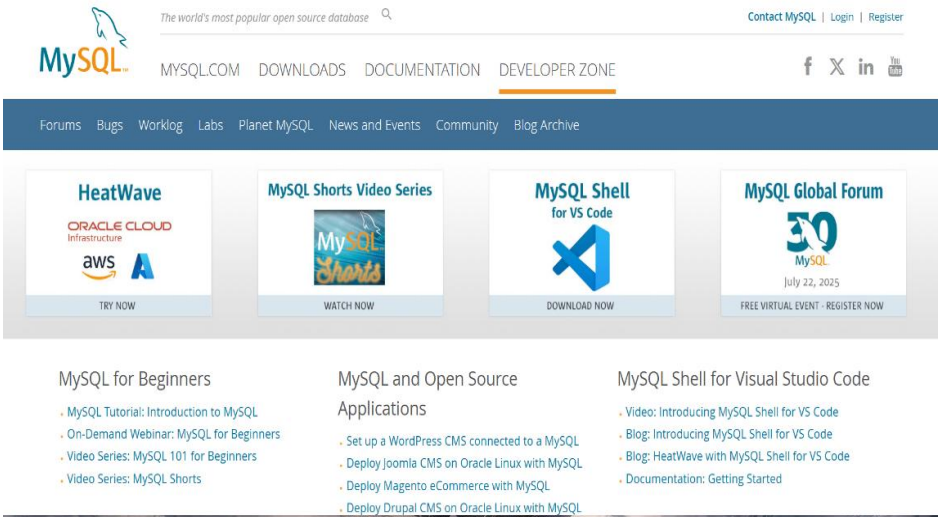
i. ALTER TABLE, untuk memodifikasi tabel.



Gambar 2. 1 PhpMyAdmin

2.2.10 *MySQL*

MySQL merupakan sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara garis. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya SQL (*Structured Query Language*). MySQL adalah sistem manajemen database yang sering digunakan bersama PHP. PHP juga mendukung pada Microsoft Access, Database Oracle, database, dan sistem manajemen database lainnya. SQL (*Structured Query Language*) adalah bahasa terstruktur yang digunakan secara khusus untuk mengolah database dan MySQL merupakan sebuah sistem manajemen database.[16]



Gambar 2. 2 MySQL

2.2.11 Use Case Diagram

Use case atau diagram use case adalah cara untuk menggambarkan bagaimana sistem informasi bekerja. Use case menjelaskan bagaimana satu atau beberapa pengguna (aktor) berinteraksi dengan sistem informasi tersebut. Secara umum, use case digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang ada dalam sistem informasi dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Saat menamai use case, nama tersebut harus disusun secara sederhana dan mudah dipahami.[17]

Tabel 2. 2Simbol Simbol Use case diagram

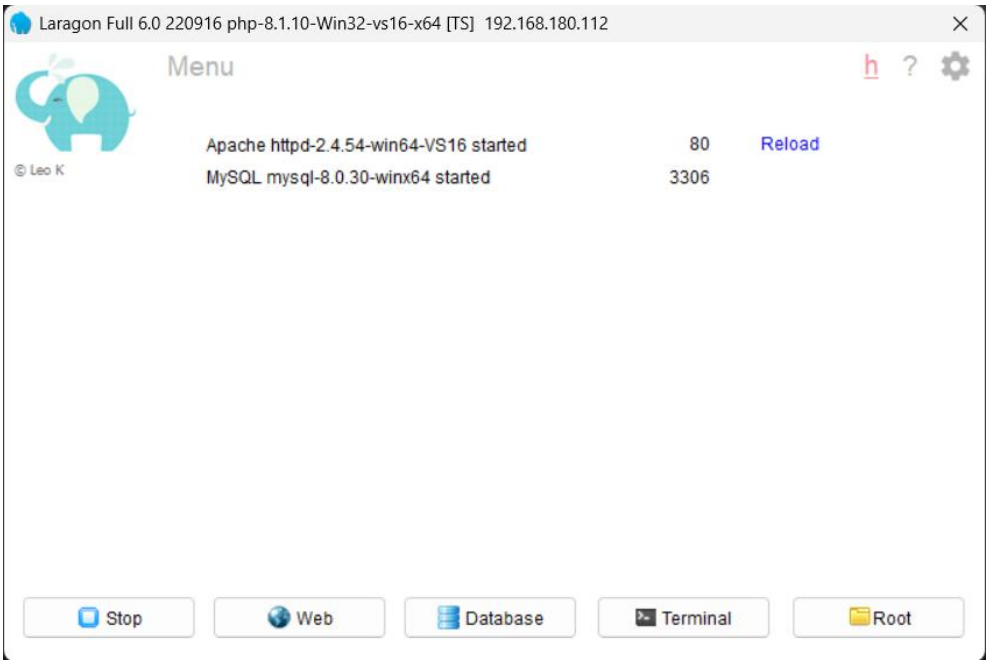
NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		*Actor*	Mengspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan *use case*.
2		*Use Case*	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang

			menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor
3		*System*	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
4		*Association*	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
5		*Generalization*	Hubungan dimana objek anak (*descendent*) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (*ancestor*).
6		*Include*	Mengspesifikasikan bahwa *use case* sumber secara *eksplisit*.
7		*Extend*	Mengspesifikasikan bahwa *use case* target memperluas perilaku dari *use case* sumber pada suatu titik yang diberikan.

2.2.14 Laragon

Laragon adalah software yang dirancang untuk membangun server lokal di komputer. Dengan berbagai dukungan teknologi seperti PHP, MySQL, Apache, dan Nginx, Laragon menyediakan lingkungan pengembangan web yang stabil, cepat, dan mudah diakses. Hal ini membuat para pengembang bisa mengelola proyek mereka dengan lebih efektif.

Laragon mengintegrasikan berbagai perangkat lunak penting dalam satu paket, termasuk *server web* (Apache & Nginx), *server database* (MySQL/MariaDB), serta berbagai versi bahasa pemrograman seperti PHP. Dibandingkan dengan alternatif lain, Laragon memiliki beberapa keunggulan seperti performa yang lebih cepat, kemudahan dalam pengelolaan (misalnya, pergantian versi PHP dengan satu klik), serta fitur-fitur *modern* seperti pembuatan *virtual host* secara otomatis (*auto-vhosts*). Dalam konteks penelitian ini, Laragon akan digunakan sebagai server lokal untuk menjalankan dan menguji seluruh *fungsionalitas* aplikasi CBT sebelum diunggah ke server hosting yang sebenarnya (*deployment*).

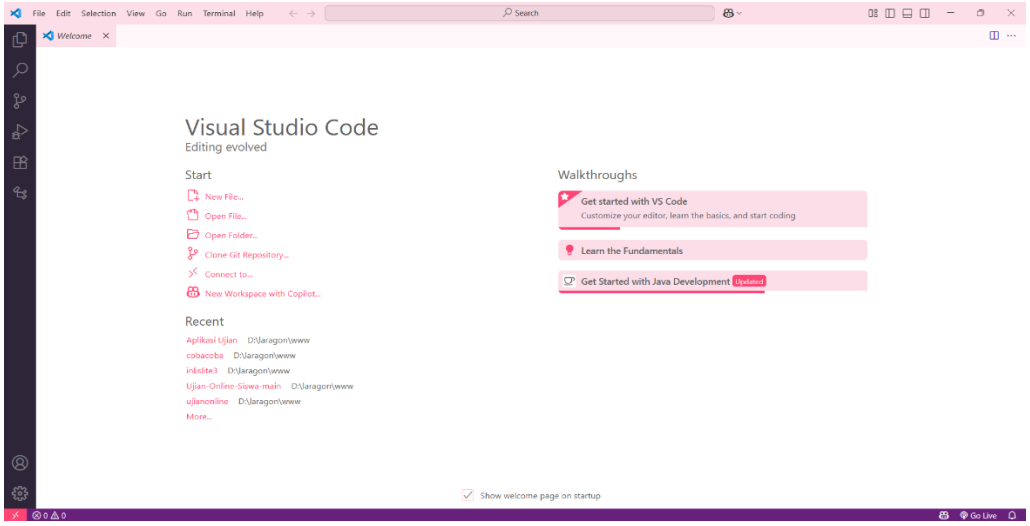


Gambar 2.2 Laragon

2.2.15 Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang sederhana namun memiliki banyak fitur yang ditawarkan oleh Microsoft. Alat ini mendukung berbagai bahasa pemrograman dan memiliki fitur seperti penekanan syntax, intellisense (sugesti otomatis), alat debugging, dan ekosistem ekstensi yang luas. Kemampuannya untuk menyediakan pengalaman pengembangan yang terpadu dan efisien adalah keunggulan utama VS Code; ini sangat membantu siswa memahami alur pengembangan aplikasi *web* secara menyeluruh. VSCode

merupakan IDE ringan namun sangat kaya fitur, yang memungkinkan mahasiswa untuk menulis kode dalam berbagai bahasa pemrograman, termasuk yang digunakan dalam pengembangan *web*. VSCode dilengkapi dengan berbagai ekstensi yang dapat membantu mahasiswa dalam menulis, menguji, dan mendebug kode secara lebih efisien. Kemampuan VSCode dalam mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux membuatnya sangat fleksibel dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa yang menggunakan perangkat dengan spesifikasi berbeda-beda[18]



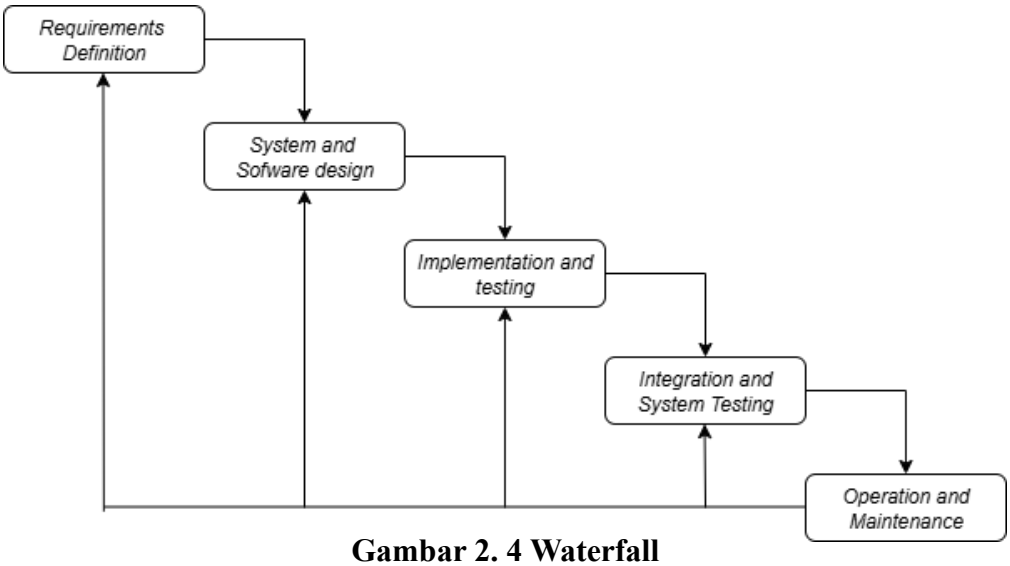
Gambar 2. 3 Visual Studio Code

2.2.16 Waterfall

Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari fase awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan.[19]

Pengertian metode waterfall adalah hal yang menggambarkan pendekatan secara sistematis dan juga berurutan (step by step) pada sebuah pengembangan perangkat lunak. Tahapan dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan yaitu planning, permodelan, konstruksi,

sebuah system dan penyerahan sistem kepara pengguna, dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan.[19]



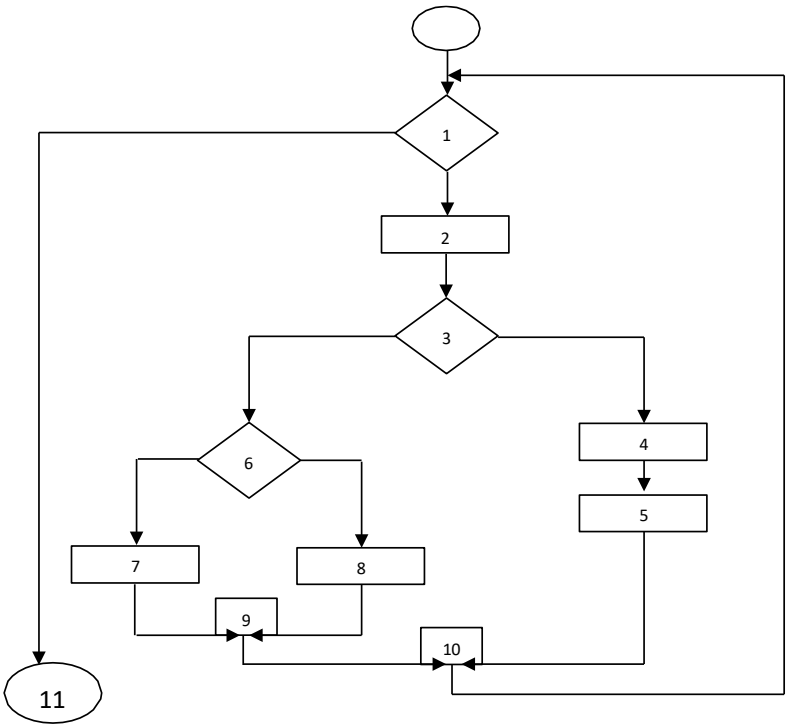
Gambar 2. 4 Waterfall

2.3 Metode Pengujian Sistem

2.3.1 Black Box

Pengujian black box testing disebut sebagai pengujian perilaku. Dimana struktur interior, logika perangkat lunak yang diuji tidak diketahui oleh penguji. Penguji didasarkan kepada spesifikasi kebutuhan dan tidak perlu dilakukannya analisis kode. Pengujian black box testing pengujian ini dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir.[20]

Ada beberapa jenis pengujian *black box* testing, diantaranya seperti; partisi, analisis nilai batas, grafik penyebab efek, pengujian orthogonal array, pengujian transisi negara, dan *fuzzing*. Selain itu *black box* testing memiliki keuntungan dan kekurangan dalam implementasinya. Salah satu kelebihannya yaitu membantu dalam hal penemuan aspek yang tidak terpenuhi dari spesifikasi kebutuhan yang diberikan dalam pengembangan perangkat lunak. Dan kekurangan dari *black box* testing adalah pengujian tidak bisa dilalukan sepenuhnya dikarenakan pengetahuan penguji terbatas tentang perangkat lunak yang diuji.[20]

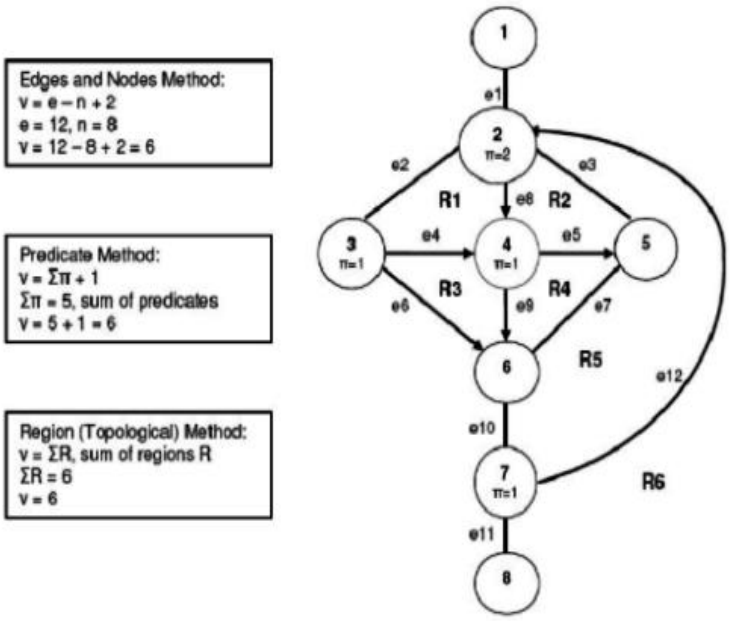


Gambar 2. 5 Contoh Bagan Alir

2.3.2 White Box

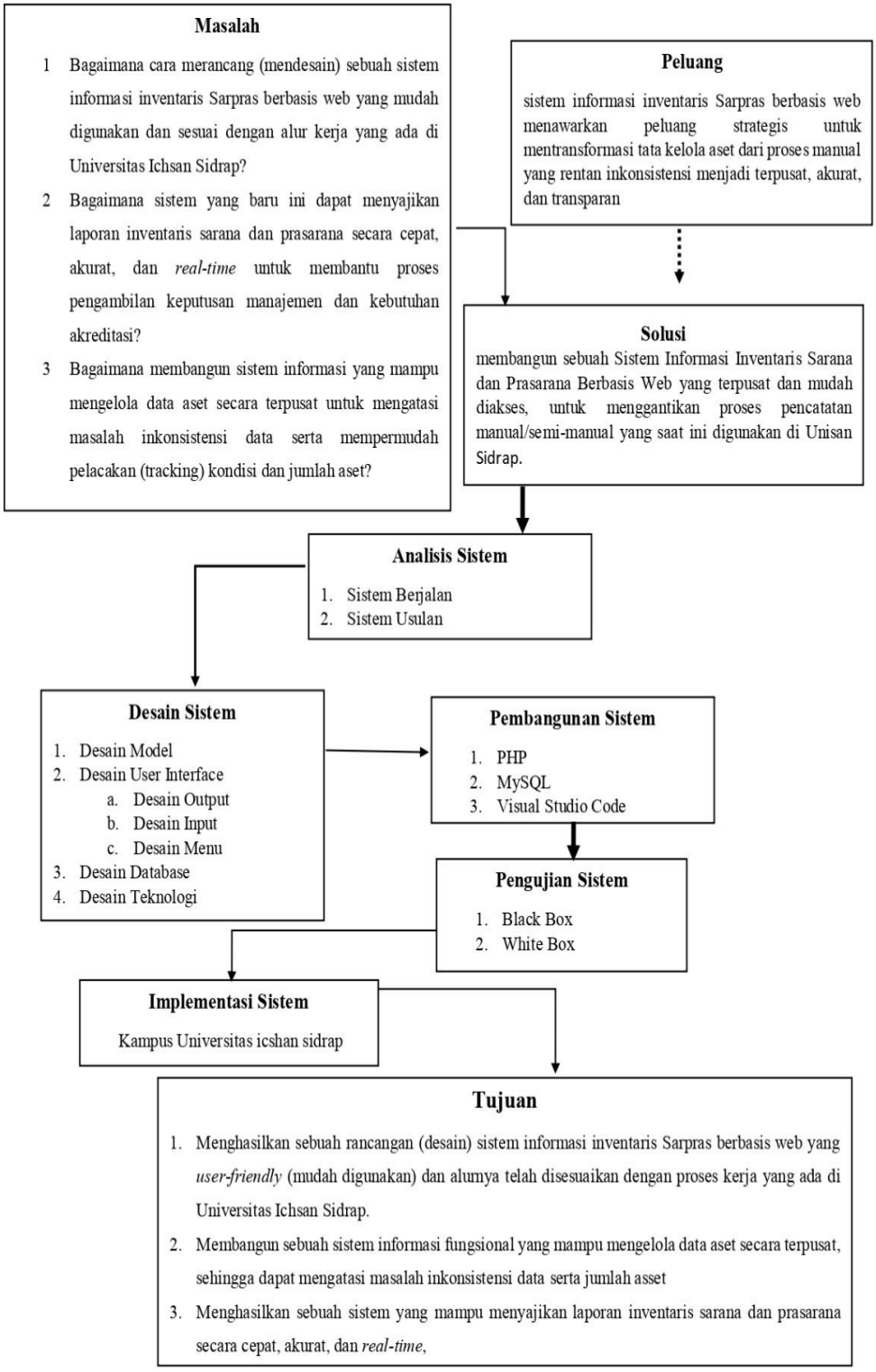
White box testing disebut sebagai pengujian structural. Yang mana perangkat lunak yang diuji merupakan hal transparan kepada penguji. Dalam pengujian, uji dirancang dari perspektif pengembang dikarenakan struktur internal dikenal dengan menguji segala bagian kode yang mampu untuk diuji dengan tujuan untuk menentukan kesalahan logis dari kode sumber perangkat lunak. Tipologi acak kesalahan bisa ditemukan dan mampu memunculkan asumsi yang salah dalam sebuah program. Pengujian white box digunakan di segala tingkatan perancangan perangkat lunak. Penguji perlu melihat sumber kode dan mampu menentukan bagian mana kode yang tidak berfungsi dengan baik dan benar. White box testing membutuhkan akses kepada kode sumber dan dilakukan pengembangan perangkat lunak. Pengujian white box dikenal dengan nama pengujian clear box, glass box, atau open box. White box testing memiliki belebihan, seperti mampu menghapus bagian asing dari kode – kode yang tersembunyi, melakukan pengujian secara menyeluruh karena seluruh bagian dari struktur atau logika dieksplorasi, membantu dalam mengoptimalkan kode,

dan pengujian white box testing dapat dimulai walaupun GUI masih dalam masa pengembangan.[21]



Gambar 2. 6 Metode Pengujian *Cylomaty Complexity*

2.4 Kerangka pikir



Gambar 2. 7 Kerangka Pikir

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan menggunakan model Waterfall. Penelitian R&D berfokus pada proses perancangan, pengembangan, serta pengujian produk agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Model Waterfall dipilih karena memberikan alur kerja yang sistematis dan terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan sistem informasi inventaris sarana dan prasarana kampus berbasis web yang efisien, akurat, dan terpusat, serta efektif dalam membantu pihak administrasi dan manajemen kampus mengelola data aset dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.

3.2 Metode Penelitian

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan Waterfall. Sebagai sebuah metode berbasis rekayasa perangkat lunak, Waterfall digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi secara sistematis melalui tahapan yang berurutan, yaitu analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini dipilih karena kemampuannya dalam memberikan alur kerja yang jelas, terstruktur, serta meminimalkan terjadinya kesalahan pada tahap pengembangan. Dengan pendekatan ini, sistem informasi inventory sarana dan prasarana kampus berbasis web dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pihak administrasi di Universitas Ichsan Sidrap, sehingga menghasilkan produk yang efisien, akurat, dan terpusat untuk mendukung proses pengelolaan aset dan pendataan inventaris.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Staf Bagian Sarana dan Prasarana (Sarpras) di Universitas Ichsan Sidrap. Staf tersebut dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka merupakan pengguna utama (end-user) dari sistem informasi inventaris sarana dan prasarana berbasis web yang dirancang.

3.4 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah proses pengelolaan data inventaris sarana dan prasarana di Universitas Ichsan Sidrap menggunakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap efektivitas kerja staf administrasi. Aspek-aspek yang akan dianalisis meliputi efisiensi proses pendataan, tingkat akurasi data aset, kemudahan dalam pembuatan laporan, kecepatan pencarian data, serta pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan inventaris. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan potensi tantangan seperti kebutuhan infrastruktur jaringan, akurasi proses input data oleh pengguna, serta masa adaptasi staf dalam memanfaatkan sistem informasi baru ini.

3.5 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 7 tahun akademik 2025/2026. Proses pengumpulan data hingga analisis diperkiran akan memakan waktu tiga sampai empat bulan. Penelitian ini akan dilaksanakan di UNIVERSITAS ICSHAN SIDENRENG RAPPANG

3.6 Alat Dan Bahan

3.6.1 Perangkat keras

1. Laptop Advan Workpro-Lite
2. Processor = *Intel(R) Core(TM) i3-1220P 1.50 GHz*
3. Ram = 8GB
4. SSD = 236GB

3.6.2 Perangkat Lunak

1. Windows 11 Home

2. Visual Code

3. Browser, Chrome

3.7 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Pustaka

   Studi pustaka adalah cara mengumpulkan data sekunder dengan meninjau secara mendalam berbagai sumber buku, jurnal, e-book, serta informasi digital lainnya yang memiliki kredibilitas dan terkait dengan topik atau masalah yang diteliti.

2. Observasi

   Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Melalui metode ini, peneliti dapat melihat bagaimana kondisi sebenarnya, misalnya bagaimana penggunaan sistem atau bagaimana perilaku pengguna dalam memanfaatkan media informasi. Observasi dipilih karena dapat memberikan gambaran nyata dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

3. Wawancara

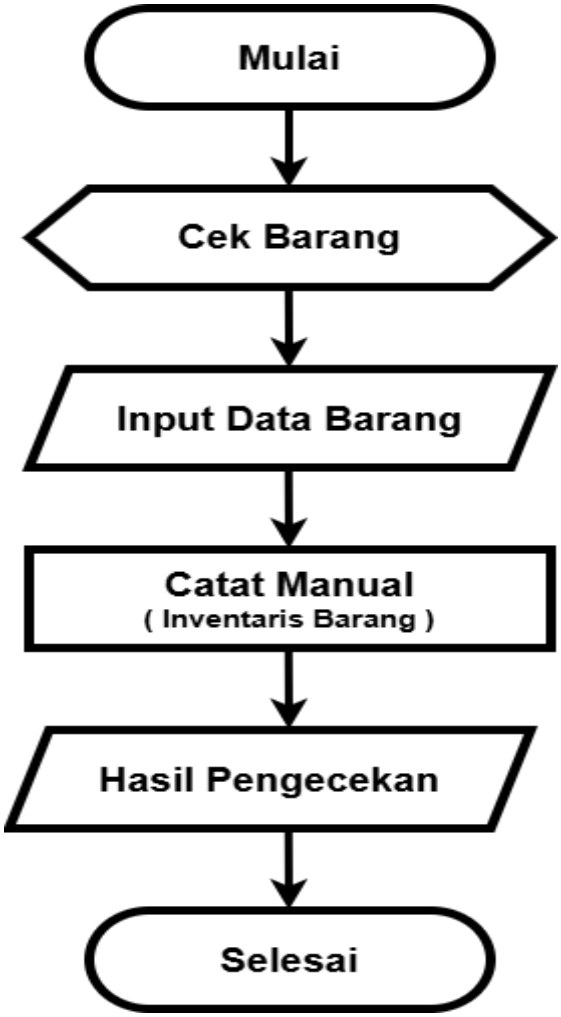
   Wawancara dilakukan dengan berbicara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Dengan metode ini, peneliti dapat menanyakan hal-hal yang lebih mendalam, seperti pengalaman, pendapat, atau kendala yang dialami oleh responden. Wawancara membantu peneliti memperoleh data yang lebih jelas dan tidak hanya terbatas pada apa yang terlihat saja.

3.8 pengembamgan Sistem

1. Sistem yang berjalan

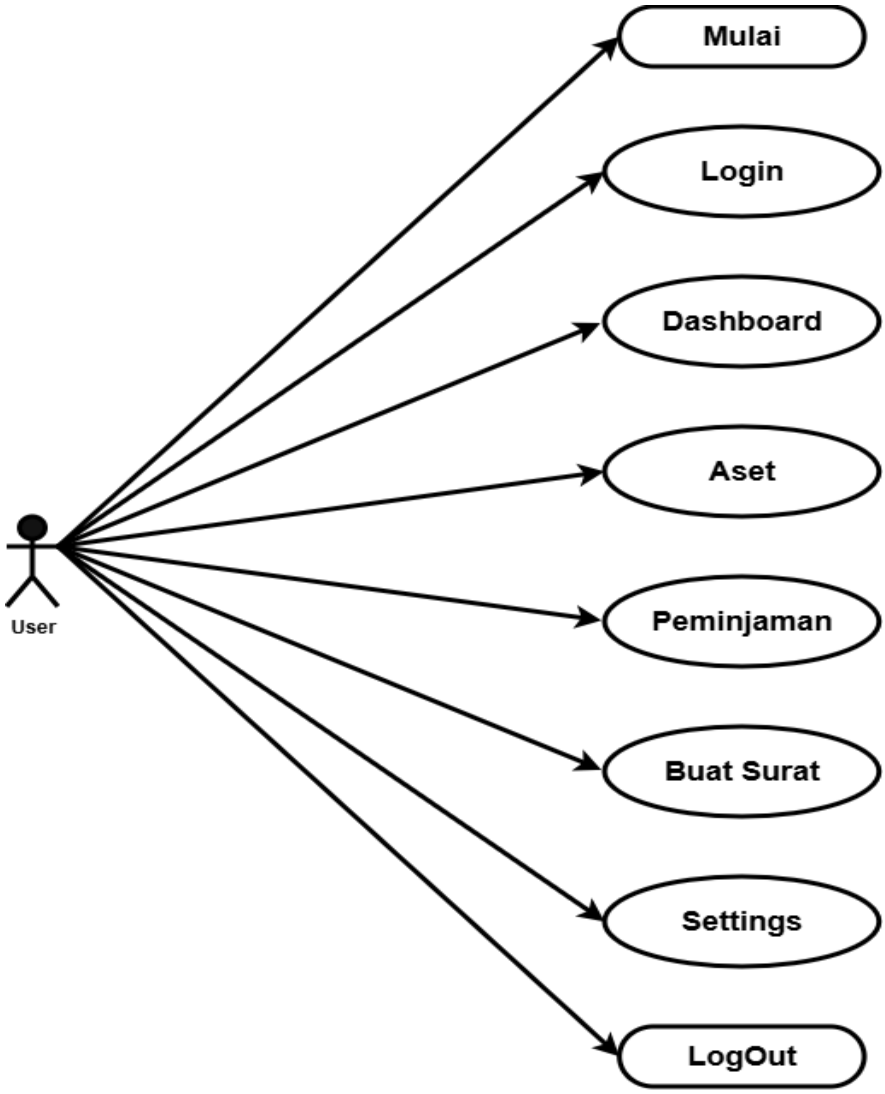
Saat ini, proses pengelolaan dan pendataan inventaris sarana dan prasarana di Universitas Ichsan Sidrap masih berjalan secara manual. Sistem yang ada melibatkan tiga pihak utama: Staf Sarana Prasarana (Sarpras), Kepala Bagian Umum, dan Pimpinan Kampus. Proses ini dimulai ketika staf mencatat barang masuk, barang keluar, atau kondisi aset, yang sering kali masih dilakukan menggunakan pembukuan tulis tangan atau aplikasi *spreadsheet* yang tidak terpusat. Data laporan ini kemudian diserahkan kepada admin atau kepala bagian untuk direkapitulasi menjadi laporan inventaris resmi. Setelah laporan selesai, hasilnya baru diserahkan kepada pimpinan kampus sebagai bahan monitoring aset.

Sistem manual ini memiliki beberapa kelemahan, termasuk risiko kesalahan pencatatan (*human error*), duplikasi data, dan kehilangan arsip penting karena pengelolaan data yang tidak efisien. Ketergantungan pada dokumen fisik dan pencatatan yang tidak terintegrasi sering kali membuat pihak kampus kesulitan dalam memantau ketersediaan, kondisi, serta lokasi aset.Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang lebih terintegrasi untuk mengatasi tantangan manajemen aset dan pelaporan inventaris tersebut.



Gambar 3. 1 Sistem yang berjalan

2. Sistem yang diusulkan



Gambar 3. 2 Sistem yang diusulkan

DAFTAR PUSTAKA

[1] F. Maulana, A. Wibowo, and I. Darwati, “Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana dengan Pengujian User Acceptance Testing,” vol. 3, no. 1, pp. 0–5, 2022.

[2] U. A. Djemma, F. F. Yanto, R. Suppa, and B. Sulaeman, “Sistem Informasi Inventaris Sarana dan Prasarana Berbasis Web,” vol. 6, no. 2, pp. 1–9, 2020.

[3] S. Dan *et al.*, “PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA BERBASIS WEB DI SMK NEGERI 1 RATAHAN Wensi,” vol. 2, pp. 52–64, 2022.

[4] R. Annisa and P. A. Rahayuningsih, “Perancangan Sistem Informasi Inventaris Sarana dan Prasarana Sekolah Berbasis Web,” vol. 6, no. 1, pp. 60–70, 2023.

[5] F. Di and U. Malikussaleh, “RANCANG BANGUN WEBSITE PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS AKADEMIK DENGAN MODEL,” vol. 4307, no. August, pp. 5480–5486, 2025.

[6] A. Inventarisasi, S. Dan, and P. Berbasis, “Aplikasi inventarisasi sarana dan prasarana berbasis web pada smkn 11 jakarta,” 2021.

[7] P. Studi, S. Informasi, and U. N. Hamzah, “SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA KRIMINAL PADA,” pp. 1–6, 1907.

[8] R. S. Razaqi and F. Jaya, “Rancang Bangun Sistem Kontrol Inventaris Digital Untuk Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kampus,” vol. 5, no. 2, pp. 186–202, 2025.

[9] A. Sopian, “MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA,” vol. 4, pp. 43–54, 2019.

[10] M. A. Rabbany Tricahya, I. Carolina, and E. Yulianto, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kontrak Beauty Advisor Berbasis Web Pada

PT Sinergi Global Servis," *Simkom*, vol. 10, no. 2, pp. 296–309, 2025, doi: 10.51717/simkom.v10i2.922.

[11] R. Bangun, S. Informasi, M. Spray, P. Di, and P. T. Wohlrab, "Jurnal Comasie," vol. 1, 2023.

[12] J. T. Informatika, "Jurnal Teknik Informatika, Vol. 15, No. 2, April 2023 PERANCANGAN SISTEM MARKETPLACE PADA TOKO SEMBAKO BERBASIS WEB," vol. 15, no. 2, pp. 49–56, 2023.

[13] I. P. Sari, A. Azzahrah, I. F. Qathrunada, N. Lubis, and T. Anggraini, "Perancangan Sistem Absensi Pegawai Kantoran Secara Online pada Website Berbasis HTML dan CSS," *Blend Sains J. Tek.*, vol. 1, no. 1, pp. 8–15, 2022, doi: 10.56211/blendsains.v1i1.66.

[14] R. A. Putawa, "Makna Filosofis Ketiadaan dan Relevansinya dengan Tipe Data Undefined pada Javascript," *J. Filsafat Indones.*, vol. 5, no. 1, pp. 80–86, 2022, doi: 10.23887/jfi.v5i1.41775.

[15] U. I. Batam, "STUDI EFISIENSI SUMBER DAYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DATABASE : STUDI KASUS SQL SERVER DAN MYSQL," vol. 1, 2020.

[16] K. T. Suli and N. Nirsal, "Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Walenrang)," *D'computare J. Ilm. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 13, no. 1, pp. 24–32, 2023, doi: 10.30605/dcomputare.v13i1.57.

[17] F. D. Putra, J. Riyanto, and A. F. Zulfikar, "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset pada Universitas Pamulang," 2020, doi: 10.36079/lamintang.jetas-0201.93.

[18] P. L. Ananda, N. I. Wardhani, and E. Nurhayati, "Kohesi : Jurnal Multidisiplin Saintek Volume 5 No 9 Tahun 2024 PEMANFAATAN BAHASA PEMOGRAMAN WEB UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN TEKNOLOGI INFORMASI : STUDI KASUS

PENGGUNAAN VISUAL STUDIO CODE DI PROGRAM STUDI INFORMATIKA UPN VETERAN JAWA TIMUR Universitas Pembangunan Nasional ‘ Veteran ’ Jawa Timur Kohesi : Jurnal Multidisiplin Saintek Volume 5 No 9 Tahun 2024,” vol. 5, no. 9, pp. 1–11, 2024.

[19] J. E. Silitonga and M. Ropianto, “PERNGETIAN DAN PERBEDAAN ANTARA,” 2023.

[20] A. Praniffa *et al.*, “Pengujian Black Box Dan White Box Sistem Informasi Parkir Berbasis Web Black Box And White Box Testing Of Web-Based Parking Information System,” *J. Test. Dan Implementasi Sist. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2023.

[21] A. C. Praniffa, A. Syahri, F. Sandes, U. Fariha, and Q. A. Giansyah, “Jurnal Testing dan Implementasi Sistem Informasi PARKIR BERBASIS WEB BLACK BOX AND WHITE BOX TESTING OF WEB-BASED PARKING,” vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2023.

LAMPIRAN

Deskripsi Aktivitas	2025/2026																			
	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
Analisa kebutuhan sistem																				
Desain system																				
Pembuatan Sistem																				
Implementasi Sistem																				
Evaluasi perbaikan sistem																				
Penyusunan laporan																				